HENRY

LET'S GO!/>

Conociendo al cliente 360°

PIM1 - Data Science

→ soyhenry.com

Proyecto Integrador

Contexto del proyecto y rol del estudiante:

InsightReach es una empresa de marketing digital especializada en campañas personalizadas para negocios locales. Con el crecimiento de su base de clientes y la expansión a nuevos mercados, la empresa busca optimizar su estrategia de segmentación para mejorar la efectividad de sus campañas.

Para ello, se ha diseñado un reto técnico dirigido a candidatos para el rol de Científico de Datos Junior, cuyo objetivo es demostrar su capacidad para integrar múltiples fuentes de datos, analizarlas y generar insights accionables.

Objetivos del PI

- Explorar y comprender estructuras de datos reales provenientes de fuentes diversas.
- Aplicar técnicas de limpieza y transformación de datos para preparar *datasets* para análisis.
- Utilizar librerías de Python como pandas, numpy, matplotlib y seaborn para realizar análisis exploratorio de datos (EDA).
- Conectar con una API externa (Yelp) para enriquecer un dataset con información contextual para extraer datos relevantes de páginas web.
- Interpretar los resultados del análisis para generar recomendaciones accionables.
- Documentar el proceso de análisis de forma clara, estructurada y reproducible.

<Proyecto Integrador>

Entregable Final

Proyecto Integrador

El entregable debe ser un link a una carpeta de drive con la siguiente identificación: ProyectoM1_NombreEstudiante

Recuerda habilitar los accesos a la carpeta

📁 **Avances / Notebooks**

- 📄 Avance_EDA.ipynb
- 📄 Avance_API_Yelp.ipynb

📁 **Documentación**

- 📄 README.pdf / .docx *(Pasos, resultados)*
- 📄 Recomendaciones.pdf *(Propuestas de segmentación)*

<Proyecto Integrador>

Detalle de Avances

Proyecto Integrador

Detalle de avance#1:

- **Tareas del avance:**
  - Cargar y explorar una base de datos de clientes.
  - Filtrar la base de datos para una ciudad específica.
  - Realizar limpieza de datos, identificar valores nulos, duplicados y errores.
  - Generar tablas básicas para entender la distribución de variables como género, duración de sesión, calificaciones, etc.
  - Comenzar a documentar en el notebook **Avance_1_EDA.ipynb**

- **Conocimientos necesarios:**

  Lectura de archivos CSV con pandas
  Limpieza de datos (valores nulos, duplicados, tipos de datos)

- **Tech Stack necesario:**

  Python, Jupyter Notebook, Google Colab, Pandas, Numpy

Proyecto Integrador

Detalle de avance#2:

Conectarse a la API de Yelp para obtener información de negocios locales según la ciudad seleccionada.

Extraer datos como nombre del negocio, categoría, calificación, número de reseñas, calificación, etc.

Integrar esta información al análisis que se está realizando para una ciudad en específico.

Documentar los resultados en **Avance_2_API_Yelp.ipynb**

- **Conocimientos necesarios:**

  Uso de APIs REST

  Manejo de autenticación con claves API

  Manipulación de respuestas JSON

  Integración de datos externos con pandas

- **Tech Stack necesario:**

  Python

  requests

  pandas

  Yelp Fusion API

Proyecto Integrador

Detalle de avance#3:

- **Detalle de avance:**

  Analizar los datos integrados (clientes, Yelp, tendencias externas) para identificar patrones relevantes que puedan guiar decisiones de marketing.

  Formular preguntas clave del negocio y responderlas con visualizaciones y análisis descriptivo.

  Elaborar recomendaciones basadas en los hallazgos.

  Complementar el archivo **Avance_1_EDA.ipynb**

- **Conocimientos necesarios:**

  Análisis exploratorio de datos

  Interpretación de gráficos y métricas

- **Tech Stack necesario:**

  Python

  pandas, numpy

  matplotlib, seaborn

Proyecto Integrador

Avance #1

EDA

Avance #2

API Yelp

Avance #3

Análisis e interpretación de hallazgos